

Vedlegg 14a – Forskning om førsteårsstudenter i matematikk

Denne samlingen inneholder fire vedlegg som dokumenterer arbeid med undervisning og læring for førsteårsstudenter i matematikk, med vekt på studentaktiv læring, problembasert læring og tidlig praksis for lektorstudenter.

1. **Assisting first-year students Design Their Destiny – Experiences from Mathematics Teaching Programs for First-Year Students (V5).** Artikkel basert på erfaringer fra UiB 2005–2013 om hvordan tilrettelegging av undervisningsopplegget kan øke motivasjon og redusere frafall blant førsteårsstudenter.
2. **Problem-Based Learning and Talking Mathematics – A Case Study on Team-Based Problem Solving (V6).** Artikkel som undersøker hvordan PBL og team-basert problemløsning kan endre læringskulturen i matematikk. Case-studie fra Bergen University College 2009–2015, med reduksjon i strykprosent fra 20–30 % til 5–10 %.
3. **Math-talk – An Effective Approach to Learn and Understand Mathematics (V7).** Presentasjon holdt på EFYE 2016 i Ghent, Belgia. Oppsummerer bakgrunn, metode, kontrollspørsmål og resultater fra arbeidet med math-talk.
4. **Å tilrettelegge for at lektorstudenten lærer å lære fra seg i første semester (V9b).** Artikkel publisert i *Nordic Journal of STEM Education*, Vol. 1, No. 1 (2017), s. 271–277. Presenterer erfaringer fra en matematikkdiraktikk-workshop for lektorstudenter ved UiB.

Assisting first-year students Design Their Destiny

Experiences from Mathematics Teaching Programs for First-Year Students

Amir Massoud Hashemi*
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
University of Bergen

* Department of Computer and Mathematical sciences
Faculty of Engineering and Business Administration
Bergen University College

Biographical details

Amir Massoud Hashemi is Assistant Professor at Faculty of Engineering University College Bergen. He majored in applied mathematics in 1995 at the University of Bergen, and has since taught mathematics and statistics at the various engineering specializations at the University of Bergen. Hashemi has also been affiliated with the Department of Mathematics at the University of Bergen until 2013, and has been a guest lecturer at the Universidad Politécnica de Valencia since 2001.

Abstract

Higher education institutions face challenges in keeping first-year students active, engaged and motivated. The importance of planning the course program for first year subjects to cover students' needs both academically and socially is discussed here. This work focuses on the importance of lecturers' roles in dealing with first-year students and their academic needs. This study is a result of my experiences, as subject coordinator and lecturer, obtained from 2005 to 2013 teaching mathematics for science students at University of Bergen. Lecturer and faculty administration collaboratively have attempted to improve the educational and social activities in the first mathematics course for first-year science students at the University of Bergen.

New research reveals one in every fourth student at the University of Bergen withdraw their course during the first year [1]. Amongst Mathematics, Science and Technology Studies (MST) mathematics can be a contributing factor for withdrawing in their studies [2].

A recent article on this study presents effects of modifying of teaching programs on students' performance and engaging and motivating less active and weak candidates [3]. The main focus in such changes has been to engage students to study systematically and to improve students' motivation to learn mathematics. Final exam results and students' satisfaction reflected in the course evaluation feedback has also been an indicator for coordination, innovation and management of teaching. Students' attendance in teaching activities(classes, seminars and groups) has been important in these changes.

Summary

The feeling of success is very important in the very first session for students [4]. It is essential that course program leads student to develop good study habits. Here it is reflected briefly on these changes and generally the importance of the role of the lecturer and teacher assistants on students' motivation and desire to attend teaching activities and learn effectively.

Literature

- [1] NTB (2014, 26. mars). Hver fjerde UiB-student dropper ut innen ett år. *Dagens Næringsliv*. Hentet fra <http://www.dn.no/talent/2014/03/26/hver-fjerde-uibstudent-dropper-ut-innen-ett-ar>
- [2] Universitets- og høskolerådet. (2014, 11. juni). Inspirasjonsseminar om pedagogisk utvikling i matematikk og teknologi. Hentet fra http://www.uhr.no/documents/Program_inspirasjonsseminar__pedagogisk_utvikling_matematikk_HiST_NTNU_utsendt.pdf
- [3] Hashemi, Amir. (2015). Utvikling og forbedring av undervisningsopplegget for matematikkemnet i første semester for realfagsstudenter ved Universitetet i Bergen. Teach less, Learn More, The Norwegian Association of Higher Educations.
- [4] Sæthre, H. Å. (2014). *Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes: En verktøykasse for utdanningsledere, studieadministrasjon, studenttillitsvalgte*. Bergen: @haas1-forlag.

Promoting a Culture of Learning through Talking to Understand Mathematics

Amir M. Hashemi
Department of Computer and Mathematical Sciences
Bergen University College

Abstract

Over the last four decades, a lot of effort has been focused on the importance of problem-based learning (**PBL**) in collaborative and problem-solving based approaches as a medium to learning culture in mathematics and support for collaborative knowledge construction. PBL is a facilitator that enables students to transcend and improve their knowledge and capabilities. Talking to learn mathematics in classroom and groups can give students an enlightened experience and assist them to approach mathematics in an effective way. The results indicate major improvements in students' learning progresses and deeper understanding.

Background

Higher education institutions face challenges in keeping first year students active, engaged and motivated. Over the last 40 years, a significant amount of effort has been focused on the importance of problem-based learning (**PBL**) in collaborative (Hmelo-Silver, 2004; Barrows, 2000) and problem-solving approach (Schoenfeld, 1994) as a medium to learning culture in mathematics (Brown, Collins & Duguid, 1989) and a support for collaborative knowledge construction (Chernobilsky, E., Nagarajan, A., & Hmelo-Silver, C. E., 2005). PBL is a facilitator to enable students to transcend and improve their knowledge and capabilities.

The purpose of this case study is to understand the effect of discourse in classroom and in groups based on team-based problem solving (**TBPS**) to change the culture of learning and knowledge building in mathematics. Lecturer presents a new subject, lectures and students can make the subject their own by talking about and on the subject and explain to others in their small groups by answering questions and solving problems in order to understand the concepts and when and how the methods can be used. The method was adapted for Subsea and Marine Technology Engineering students at Bergen University College during the period from 2009 to 2015 and the experience revealed that students can build a better understanding of mathematics.

Method and Case Study

It is important that students know how to approach an effective learning process, and they can improve fellow students' learning and they are there to make that happen. Similar to a football team's success which depends on active and helpful team engagement by all players.

Examples, questions and problems I chose, are one of the important parts of the project. I used control questions, which reflected on theoretical aspects and definitions while control problems, which focused on when and how mathematics can be applied.

In this study I observed how effective first year students can progress their cognitive reflection abilities and decision-making capabilities which can assist them in other courses as well.

The math-talk classroom is one attempt to engage students and to raise the level of interaction and discussion which enables students to increase their level of comprehension.

The concept of "by talking about mathematics, make it your own" is a good description of how by thinking and trying to explain what we have learned to answer a question or solve a problem, can help students to progress informative knowledge to a higher and deeper understanding of mathematics. The more effort you expend, the better you will remember.

Teaching and learning by talking mathematics. Talking mathematics:

Part I: Why and How to Talk Mathematics

Many researchers have reflected on Pedagogics Mathematics in teaching and effective teaching mathematics under active learning in classroom. The studies encourage talking in the classroom and in groups as a powerful tool and explain talking mathematics:

- Can reveal understandings and misunderstandings;
- Supports robust and effective learning by boosting memory;
- Supports deeper reasoning;
- Supports language development and encourages students to be concise, consistent and accurate;
- Supports development of social skills;
- Contributes to meaningful, integrative learning environment.

Discourse in Classroom and Group Work

One of the methods used to integrate active learning techniques in classrooms is to assist students to reflect, what they have learned and what they should remember.

Moyer & Milewicz (2002) stated that *“effective questioning in mathematics actually requires well-developed oral-questioning skills including preparing important questions ahead of time, delivering questions clearly and concisely, posing questions that stimulate thought, and giving enough time to think about and prepare an answer.”* (Moyer, Milewicz, 2002).

The lecturer can ask the following types of questions to the whole classroom:

- What do you think about this approach?
- Do you agree or disagree?
- Does it sound logical to you?

The lecturer then has the responsibility to sequence the student responses that will be displayed in specific order and connect different students' responses and connect the responses to key mathematical ideas. The lecturer's role is also to:

- Provide a brief overview after presenting a new subject and its application and when and how it can be used – with a particular focus on the words ‘when and how’;
- Give students good and challenging mathematical tasks to give students the opportunity to reflect on important mathematical concepts and problems;
- Try to monitor student activities, in order to give comments to improve their ability;
- Select students to present their solution process and solution.

It is important that students learn it is important to be simple, short and precise when they try to explain the problem or they suggest solution method. Students can practise using the following statements in their group sessions:

- I agree as ...
- I like the proposal because ...
- I disagree because ...
- I do not believe ...
- I like your method because...

Part II: How to Math-Talk in Groups?

Students can further develop their group sessions by using the following methodology:

- Read the problem twice and make notes to understand the problem at hand.
- Each student is provided 2 minutes to explain the problem to their colleagues (this assists students to understand the problem better). Students then characterize the problem and suggest a solution method.
- Students take 5-7 minutes to solve the problem individually and if they think they have found a reasonable answer, they share the solution as well as the method. If several fellow students have the same answer, students share their method and let the others who have not solved the problem a few more minutes to answer.
- One of the students can solve the problem on the board in the group room and can discuss their views and ideas with their fellow students. Students explain the reasons for their choice of method and summarize their understanding.

Students should remember to:

- Talk using simple terms, be precise and be short
- Listen to others and their views, and suggestions in order learn from each other (active and reflective listening)
- Try to explain, verify, identify, justify, convincing, refuting the problems and methods by talking and try to recognize the connection between concepts and methods
- The purpose is to get insight and learn to learn, not just solving the problems.

Lecturers should remember to:

- Make good challenging tasks which lead students to understand definitions and theories with a stronger emphasis.
- Mistakes in class discussions are seen as useful, all students contribute and their suggestions are valued, being stuck is seen as honorable and students learn from shared discussion with the teacher,
- Listen to the students and try to give them guidance on how they can be more simple and effective, identify problems easier and assist them to avoid misunderstandings and using wrong methods.
- Ensure students understand the correct method to apply for certain problems.

Summary

The study provides a good basis for improving students' learning process. This has had positive effects on students' motivation and desire to attend teaching activities and learn effectively. The talking method can provide a forum for broader interpretations and an opportunity for students to clarify their understanding

Results

By talking mathematics:

- Students learn how to formulate their thoughts in a short and precise way.
- Students learn to use diagrams and simple figures to understand and present ideas.
- Students better absorb mathematics as their own knowledge and find ways to explain simply complicated problems
- Students' comfort levels in small groups increases as well as their knowledge base. It gives them greater confidence in their capacity to learn and make sense of mathematics.
- Students learn to listen to and respect each other's solutions and evaluate different viewpoints.

The failure rate for engineering students in first course mathematics is usually around 20-30%. This method has also been implemented in teaching students from various engineering disciplines. The mathematics talk application has contributed to reducing the failure rate to 5-10%. Students had a greater

enjoyment in attending classes and what could have been long and boring classes turned to be exciting and explorative discussion sessions.

During the project, I talked with students about the effect of the discourse in the classroom on their learning processes and understanding of mathematics. Conducting interviews with students is a valuable strategy as a component in qualitative research methods in education research.

The result of this case study over seven years indicates that verbal learning process can assist engineering students' knowledge to step from informative knowledge to integrative knowledge. The choice of questions and problems are essential. PBL and TBPS approaches are vital and effective methods to improve students' learning abilities and develop their educational identity and professional skills (Savin-Baden, 2014). The students' ability to gain and retain mathematics knowledge is a key factor for success in their studies. The study confirms the importance of student-to-student interaction for a deeper and more meaningful learning process. Future research on combining flipped-classroom approach in order to study the effects of flipping on students' abilities to learn to learn and investigating their improvements in mastering mathematics and their academic performance.

References

- Hmelo-Silver, C.E. (2004). Problem-based learning: *What and how do students learn?* Educational Psychology, Review, 16(3), 235-266.
- Barrows, H. S. (2000). *Problem-based learning applied to medical education*. Springfield IL: Southern Illinois, University Press.
- Brown, J. S., Collins, A., & Duguid, P. (1989). *Situated Cognition and the Culture of Learning*. Educational Researcher, Vol. 18, No. 1. (Jan. - Feb., 1989), pp. 32-42.
- Chernobilsky, E., Nagarajan, A., & Hmelo-Silver, C. E. (2005). *Problem-based learning online: Multiple perspectives on collaborative knowledge construction*. In T.Koschmann, D. D. Suthers, & T-W. Chan (Eds.), Proceedings of CSCL 2005, pp. 63-52.
- Chernobilsky, E., Anandi Nagarajan, Cindy E. Hmelo Silver (2005), Multiple Perspectives on collaborative knowledge construction, Proceedings of the 2005 conference on Computer support for collaborative learning (2005), pp. 53-62 Key: citeulike:953682
- Glenda, Anthony & Margaret, Walshaw (2009). *Characteristics of Effective Teaching of Mathematics: A View from the West (New Zealand)*. Journal of Mathematics Education, 2(2), 147-164.
- Moyer, P. S., & Milewicz, E. (2002). Learning to Question: Categories of Questioning Used by Preservice Teachers During Diagnostic Mathematics Interviews. Journal of Mathematics Teacher Education, 5(4), 293-315.
- Savin-Baden, M. (2014). Using problem-based learning: New constellations for the 21st century. Journal on Excellence in College Teaching, 25(3&4), 197-219.
- Schoenfeld, A. H. (1994). *Reflections on doing and teaching mathematics*. In *Mathematical thinking and problem solving*. Stud. Math. Think. Learn. 53-75 Erlbaum Hillsdale, NJ.

European First Year Experience 2016

4 - 6 april 2016, Ghent - Belgium



HØGSKOLEN
I BERGEN

BERGEN UNIVERSITY COLLEGE

Math-talk, an effective approach to learn and understand To promote culture of learning by talking to understand mathematics

EFYE 2016 – Ghent 4-



Background

Keywords

- Lack of motivation
- To activate the less motivated students / freeloaders
- The importance of lecturers' roles in dealing with first-year students and their academic needs
- Cover students' needs both academically and socially
- Students are not concentrated in classes and forget easily what we have taught.

Case study

- Mathematics for Subsea Students (MAT100 and MAT107)

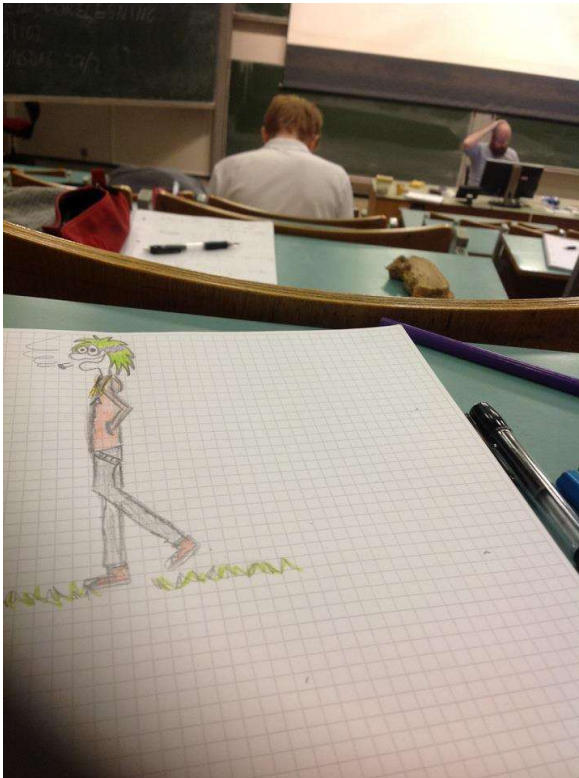
Our challenges as lecturer

- Less motivated students
- Less active students
- Less concentrated students
- ...
- And much much more!!

Our challenges as lecturer



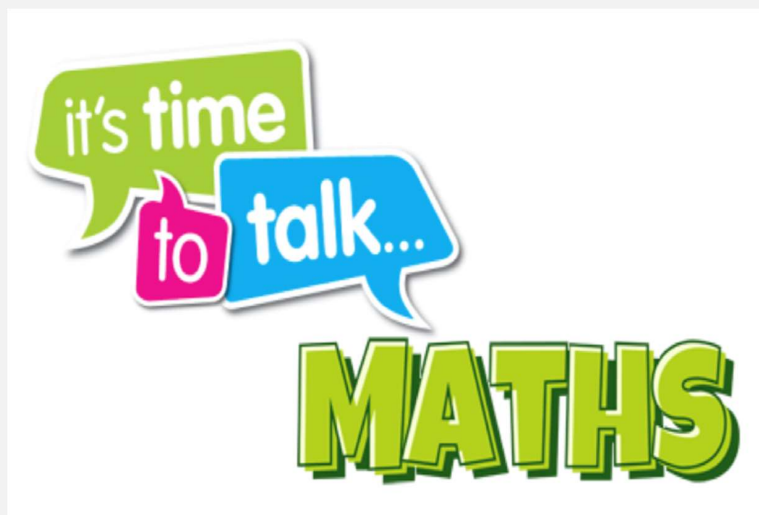
How can we attract less concentrated/motivated students?



Case study

- The purpose of this case study is to understand the effect of team-based problem solving (TBPS) on changing the culture of learning and knowledge building in mathematics.
- Lecturer presents a new subject, is lectures and students **can make the subject *their own* by talking about and on the subject and explain for the others in their small groups.**
- The method was adapted for Subsea and Marine technology engineering students at Bergen University College during 2009-2015 and experiences reveals that students can build a better understanding on mathematics.
- This method has also been implemented in teaching students from various engineering disciplines.

Mathematics + Talks



Talking the Language of Maths – Part 1

Students can further develop their group sessions by using the following methodology:

- Read the problem twice and make notes to fully understand the problem at hand.
- Each student is provided 2 minutes to explain the problem to their colleagues (this assists students to understand the problem better). Students then characterize the problem and suggest a solution method.
- Students take 5-7 minutes to solve the problem individually and if they think they have found a reasonable answer, they share the solution as well as the method. If several fellow students have the same answer, students share their method and let the others who have not solved the problem a few more minutes to answer.
- One of the students can solve the problem on the board in the group room and can discuss their views and ideas with their fellow students. Students explain the reason for their choice of method and summarize their understanding.

Talking the Language of Maths – Part 2

Students should remember to:

- Talk using simple terms, be precise and be short – so the approach remains focused.
- Listen to others and their views – in order to fully engage with the process.

Talking the Language of Maths – Part 2

Be short, presis and simple!

- Student can practice using the following statements in their group sessions:
- *I agree because ...*
- *I like the proposal as ...*
- *I disagree because*
- *I do not believe ...*
- *I like your method because...*

Talking the Language of Maths – Part 2

- *Lecturers should remember to:*
- Makes good questions / problems which lead students to understand definitions and theories with a stronger emphasis.
- Listens to the students and try to give them guidance on how they can be:
 - › more simple and effective;
 - › identify problems easier; and
 - › avoid misunderstandings and wrong methods.
- Ensure students understand the correct method to apply for certain problems.

Talking the Language of Maths – Part 2

The study provides a good basis for improving students' learning process. This has had positive effects on students' motivation and desire to attend teaching activities and learn effectively.

The talk method contributes to learning by:

- Talking simple, short, precise
- Read more effective
- Listen to others and respect their views

Talking mathematics supports:

- understanding and misunderstanding.
- robust learning by boosting memory.
- deeper reasoning.
- language development.
- the development of social skills.

Choose of questions and problems

- The result of this case study over seven years indicates that verbal learning process can assist engineering students' knowledge to step from informative knowledge to integrate knowledge. Choosing of the questions and problems are essential. PBL and TBPS approach are vital and effective methods to improve their learning abilities and develop their educational identity and professional skills [6]. The students' ability to gain and retain mathematics knowledge is key factor for success in their studies.

Choose of questions and problems

- Choosing of the questions and problems are essential.
- Elearning projects:
- Webpage with course notes, summary, videos, and
<http://prosjekt.hib.no/mat100>
<http://prosjekt.hib.no/mat10x>
- Controll Questions
- Controll *Problems*

Controll questions and problems

- **Control Questions**

Questions that reflect on principles, theorems and definitions.

- **Control Problems**

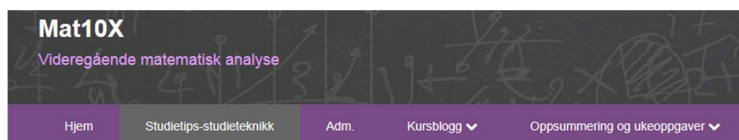
Problems that are developed from simple problems to more difficult and challenging ones to ensure that students have understood the subject.

Problem-Based Learning

One must reconsider what students really need to learn and the environment in which they learn. Much of the enthusiasm for the problem-based approach to learning comes from instructors who feel revitalized by the creative energy it releases.

Hal White, "'Creating Problems' for PBL"

How to use the webpage



Studietips-studieteknikk

Her finner du

A) Oppsummeringer:

i) **Oppsummering** av deler av hvert kapittel i pensum

ii) **Kontrollspørsmål**: Korte spørsmål som prøver å ta frem de viktigste delene av definisjoner og teoriene i hvert kapittel.

iii) **Kontrolloppgaver**: Oppgaver som er valgt til å gi deg gode erfaringer og regneferdigheter.

iv) **UKEOPPGAVER** fra arbeidsboken

Kontrollspm. (refleksjon) $\longleftrightarrow$ **Kontrolloppgaver(fordypning)**

Studietips:

1) Les teorien fra læreboken/forelesningsnotatene.

2) Les kontrollspørsmålene raskt for å se om du må lese en gang til teorien. **Kontrollspørsmål** $\longrightarrow$ **Refleksjon**

Les teorien og se/regn gjennom eksemplene en gang til

3) Regn gjennom kontrolloppgavene uten å se på fasit før man har prøvd seg. **Kontrolloppgaver** $\longrightarrow$ **Fordypning**

Kontrolloppgavene kan du bruke som Lekse eller Ukeoppgaver.

4) Svar nå på kontrollspørsmålene!

5) Regn så mange oppgaver som mulig fra arbeidsboken

Control questions and problems

Mat10X

Videregående matematisk analyse

Hjem

Studietips-studieteknikk

Adm.

Kursblogg ▼

Oppsummering og ukeoppgaver ▼

Blogg 1: Tallfølger, rekker og konvergens

Uke 1:

Notater: Konvergenskriterier Oppgaver m/fasit Oppgaver-rekker Oppsummering: Oppsummenotat-rekker

Spørsmål må du kunne vare når du har lest ferdig notatene.

- 1) Hva er tallfølge og hvilke tallfølger konvergerer?
- 2) Hva er en uendelig rekke og hva vil det si at en rekke konvergerer?
- 3) Hvordan kan vi finne ut om en rekke konvergerer eller divergerer?
- 4) Hva er konvergenstest og forklar litt om konvergenstestene og når og hvordan de kan brukes?
- 5) Hva er Leibniz-test og når kan brukes?

Tallfølger

Hva er en tallfølge?

Når konvergerer tallfølgen $\{a_n\}$?

Må $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ for at $\{a_n\}$ skal konvergere?

Rekker

Hva er en uendelig rekke?

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots = S_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

- Hjem
- Studietips-studieteknikk
- Adm.
- Kursblogg
 - Blogg 1: Tallfølger, rekker og konvergens
 - Blogg 2: Potensrekker og Taylorrekker (Maclaurinrekker)
 - Blogg 3 - Fourier-rekker
 - Blogg 4: Kompleksetall
 - Blogg 5: Differensligninger
 - Blogg 6: Lineær algebra
- Oppsummering og ukeoppgaver
 - Tallfølger, rekker, potensrekker og Taylor-rekker.
 - Fourierrekker
 - Komplekse tall
 - Differensligninger
 - Lineær algebra

Control questions and problems

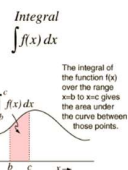
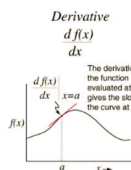
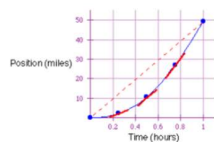
Administrasjon ▼ Kursmateriell ▼ Eksamensoppgaver Kurslogg ▼ Evaluering - MAT100

Integrasjon og anvendelser



Integrasjon

I matematikken studeres et objekt ved først å dele det opp i **små biter** ved **derivasjon** ($f'(x)$) kan beskrive stigningstallene til tangentene til hvert punkt på kurven) og deretter å **sette dem sammen** igjen ved **integrasjon**: $\int f'(x) dx = f(x) + C$.



By talking mathematics:

- Students learn how to formulate their thoughts in a short and precise way.
- Students learn to use diagrams and simple figures to understand and present ideas.
- Students better absorb mathematics as their own knowledge and find ways to explain simply complicated problems
- Students' comfort level in small groups increases as well as their knowledge base. It gives them greater confidence in their capacity to learn and make sense of mathematics.
- The talking method can provide a forum for broader interpretations and an opportunity for students to clarify their understanding.
- Students learn to listen to and respect each other's solutions and evaluate different viewpoints.

Improvements (attendance and grades)

The failure rate for engineering students in first course mathematics is usually around 20-30%.

I have incorporated this method when teaching students from various engineering disciplines.

- The mathematics talk application has contributed to reducing the failure rate to 5-10%.
- Students had a greater enjoyment in attending classes and what could have been long and boring classes turned to be exciting and explorative.
- Students achieved very good results in exams. (more than 50% of students obtained A and B grades).

Conclusions

- The result of this case study over seven years indicates that verbal learning process can assist engineering students' knowledge **to step from informative knowledge to integrative knowledge.**
- The choice of questions and problems are essential.
- PBL and TBPS approaches are vital and effective methods to improve students' learning abilities and develop their educational identity and professional skills [6].
- The students' ability to gain and retain mathematics knowledge is a key factor for success in their studies. The study confirms the importance of student to student interaction for a deeper and more meaningful learning process.

Thank-you for listening

- Are there any questions?

Å tilrettelegge for at lektorstudenten lærer å lære fra seg i første semester

Amir Hashemi

*Avdeling for ingeniør- og økonomifag,
Høgskulen på Vestlandet*

Sigrun Eriksdatter Eggereide,
Integrert lektorutdanning,
*Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultetet,
Universitetet i Bergen*

ABSTRAKT: Vi ønsker å dele erfaringer fra en workshop som har blitt arrangert for lektorstudentene som går sitt første semester på lektorutdanningen ved UiB, og tar fordypning i realfag og matematikk. Vi vil i denne artikkelen undersøke hvordan en studentaktiv metode kan bidra til lærerstudentenes profesjonsutvikling. Den studentaktive metoden vi referer til er den workshopen vi har arrangert, og målet var at den skulle bidra til at studentene fikk ferdigheter til å reflektere over sin egen læringsprosess, og pedagogisk, faglig og fagdidaktisk trygghet. Ønsket var at studentene også fikk erfare mestring og få trening i å kommunisere med deres lærende. Disse elementene kan gi studentene gode erfaringer med lærerrollen før hoveddelen av lærerpraksisen, som kommer først på fjerde året.

Keywords: teaching education, student active learning

1 BAKGRUNN

Det står i nasjonale retningslinjer for lektorutdanningen for 8-13 trinn (UHR, 2015) at «Lærerutdanninger skal være profesjonsrettede og integrerte, praksisnære og relevante, forskningsbaserte og utviklingsorienterte, krevende og ha høy kvalitet». Det står også at «Utdanningene skal bidra til at studentene opparbeider en kritisk og reflektert holdning til egen praksis og kan arbeide med endrings- og utviklingsarbeid i egen organisasjon».

Mange vil si at det viktigste med å være lærer handler om å formidle sitt fag til de lærende på en god måte. En stor del av denne formidlingen er å kunne forklare det faglige på mange ulike, men like gode måter. For å få til dette kreves det en dyp og grundig forståelse av faget, som når langt ut over det som skal formidles.

I den femårige lektorutdanningen på Universitetet i Bergen har studentene fordypningen i sine fag separat fra pedagogikk og didaktikk. En kan da stille spørsmålet om når i lektorutdanningen ved universitetet de fremtidige lærerne skal tilegne seg denne kunnskapen om hvordan man best forklarer fag. Lærer de dette ved å høre på sine forelesere i matematikk, kjemi, fysikk eller biologi? Lærer de det i pedagogikken eller i didaktikken? Mange lektorstudenter mener at denne typen kunnskap er noe som må opparbeides ved erfaring, prøving og feiling, og da særlig i undervisningspraksisen. Men det er først på fjerde året studentene får komme ut i praksis og ha hovedansvaret for undervisningen. Didaktikkworkshopen har dermed vært et forsøk på å sette i gang denne prosessen med å tilegne seg disse ferdighetene allerede første semester på lektorstudiet.

Praksisen i lektorutdanningen ved UiB har vært mye diskutert det siste året. I denne debatten fremmer studentene at de ønsker å kunne dedikere seg fullt og helt til praksisen, men ikke får muligheten til dette slik studiet er lagt opp. Det er i praksisen man får brukt og knyttet sammen alle de teoretiske kunnskapene man har tilegnet seg på universitetet (Eggereide, S., 2016). I denne debatten i studentavisen Studvest kommer det frem hvor opptatte lektorstudentene er av kvalitet i praksisen sin. Fagutvalget for integrert lektorutdanning (FIL) opplever også at mange studenter hadde ønsket at praksisen kom tidligere i studieløpet. Slik utdanningsløpet er lagt opp nå ved UiB har studentene 7 dager praksis hver høst de første tre årene, og på fjerde året har de 49 dager i høstsemesteret og 30 dager i vårsemesteret (Studieplan, 2016). De første tre årene er hovedfokuset på observasjon (Emnebeskrivelse 2017b, 2017c, 2017d), og det er først på fjerde året at studentene får hovedansvaret for undervisningen i en klasse (Emnebeskrivelse, 2017a). Dette er en av grunnene til at vi mener at workshopen kan være viktig for studentene. Det tar lang tid før de virkelig får prøvd seg på å undervise, og ved hjelp av denne arbeidsmetoden får de prøvd litt tidligere. I workshopen får de forberedt seg på hvordan det er å forklare matematikk for andre studenter, og får dermed forberedt seg på lærerrollen og den praksisen de skal ha senere i studieløpet.

2 PROBLEMSTILLING OG METODE

Vår problemstilling er "Hvordan kan en studentaktiv metode tidlig i studiet bidra til lærerstudentenes profesjonsutvikling?" Vi bruker erfaringene til de studentene som har deltatt i workshopen til å studere hvilken rolle workshopen har spilt for dem. Her ønsker vi å undersøke om studentene føler det har påvirket deres selvtillit som lærer, læringsprosesser i de videre studiene og opplevelse av fremgang i praksisen senere i studiet. I dette arbeidet har vi benyttet en kvalitativ didaktisk forskningsmetode. Det empiriske materialet er basert på samtaler med studentene som deltok i workshopen og feedback på e-post i løpet av studiene om hvordan workshopen har påvirket deres læring og praksis. Noen av studentenes tilbakemeldinger er inkludert i artikkelen.

3 REDEGJØRELSE OG DRØFTING

I oppgaveregningstimene i MAT101 (Brukerkurs i matematikk) høsten 2012 oppdaget MAT101-foreleseren (Amir Hashemi) at lektorstudentene hadde lite trening i muntlig formidlingsevne og arrangerte en workshop for de interesserte høsten 2013. Senere var det FIL som tok over arrangementet og MAT101-foreleseren ble da invitert til å være mentor i workshopen. Like etter semesterstart har FIL sendt ut informasjon til lektorstudentene om at de får tilbud om å delta på denne matematikkdiraktikk-workshopen, og at det er plass til åtte studenter. Workshopen er ikke en obligatorisk del av utdanningen, og er altså frivillig for studentene å delta på. Workshopen har bestått av seks samlinger der mentoren har presentert et emne og bedt studentene reflektere over detaljene i dette emnet. Lektorstudentene har fått utdelt oppsummeringsnotater og oppgaver med fasit som senere skal regnes på tavla. De får tid til å tenke litt individuelt, og deretter gjøre en utregning på tavla hvor de fortløpende får tilbakemeldinger fra mentor og sine medstudenter.

Fordelen med et slikt undervisningsopplegg i det første semesteret til lektorstudentene er at det kan dreie studentenes fokus mot å lære faget for å undervise i det, i tillegg til at de blir vant til å ha rollen som underviser. Disse erfaringene kan de ta med seg videre i studiene. Vi mener at en slik type workshop hvor lærerstudentene får prøvd seg på underviserrollen er viktig av ulike grunner. Studentene får mulighet til å reflektere over sine egne læringsprosesser og kan få tilbakemeldinger fra sine medstudenter i et trygt læringsmiljø. De får mulighet til å oppleve mestingsfølelse ved å få til det å undervise, som kan føre til bedre selvtillit, som er en viktig faktor for læring (Norman, Marie and Hyland, Terry, 2003). De blir

også vant til å kommunisere med sine elever, og venner seg til å få og forholde seg til konstruktive tilbakemeldinger. Dette kan forberede dem på den prosessen de senere skal inn i når praksisperiodene begynner, som går ut på å analysere sin egen undervisning og være kritisk reflekterende ovenfor sin egen praksis (Emnebeskrivelse, 2017a).

Workshopen ble arrangert for første gang høsten 2013. MAT101-foreleseren spurte midt i semesteret i forelesningstimen en av deltakerne på workshopen om å komme og regne en oppgave på tavlen, noe som studenten gjorde og forklarte matematikken underveis. På denne forelesningen var det ca 200 studenter tilstede, og for forfatterne var dette en indikasjon på at workshopen hadde den effekten vi ønsket – nemlig at studentene har tilegnet seg både formidlingsferdigheter og selvfølelse.

Medforfatter til denne artikkelen (Sigrun Eggereide) var en av de første som tok kurset og mener at tiltaket bidro til betydelig fremgang både i hennes skriftlige og muntlige formidlingsevner i matematikk. Hashemi (2016) beskriver viktigheten av å tilrettelegge ”problembasert og studentaktiv læringsmetode” for at studentene kan formulere og uttrykke seg, og snakke matematikk i timene og øvingstimene som kan bidra til å aktivisere minne og dermed lære emnet mer effektivt og huske bedre.

Det var flere faktorer som gjorde at forfatterne av artikkelen fikk et ønske om å undersøke studentenes oppfatning av workshopen. For det første hadde flere studenter uttrykt både underveis i workshopen og i etterkant, at det var noe som opplevdes som nyttig for dem. For det andre var praksis i lektorutdanningen et tema som ble diskutert i studentavisen Studvest våren 2016 (Eggereide, 2016). Det ble særlig poengtert at det er en mangel på kontinuitet i praksisen til lektorstudentene. I og med at workshopen er en praksisnær aktivitet, ønsket vi å undersøke nærmere hva studentene synes de hadde fått ut av workshopen. Vi fikk tilbakemeldinger fra 10 studenter, og stilte dem følgende spørsmål:

- I hvilken grad har workshopen hjulpet deg med å bli kjent med dine formidlingsevner og eventuelt forbedret dem?
- Var det nyttig å ha workshopen i det første semesteret?

Det er ca. 20 studenter som har deltatt aktivt i workshopen siden tiltaket startet i 2013. Det var mulig få tak i 10 av disse, og datamaterialet er basert på svarene vi har fått fra de som har svart spørsmålene. Datamaterialet er dermed ikke så stort, og kandidatene som svarte på spørsmålene har svart mellom 2-4 år etter at de tok workshopen og er dermed svarene basert på deres erfaringer over tid. Svarene er også relatert til deres fremgang i studiet og praksisperioden.

Mange knytter erfaringene i workshopen sammen med senere erfaringer i studietiden, og flere forteller om at workshopen har bidratt mye til deres egen læringsprosess. Studentene beskriver at workshopen bidro til at de ble mer komfortable med å stå foran tavla, fikk god øvelse i formidle. Mange nevnte også at det var veldig nyttig å få tilbakemeldinger fra sine medstudenter, og de synes alt i alt at workshopen var lærerik. Oppsummering av noen av tilbakemeldingene kan leses i (Tilbakemeldinger 2016).

Det er tydelig at lektorstudentene er klar over at det kreves mer av dem enn at de skal være reflektert over sine egne læringsprosesser. De studerer ikke bare for å lære selv, men for å lære å formidle det de kan til andre. En stor del av denne formidlingen er å kunne forklare det faglige på mange ulike, men like gode måter. For å få til dette kreves det en dyp og grundig

forståelse av faget, som går langt ut over det som skal formidles (Ingvarson, Beavis & Kleinhenz, 2007). Vi mener at jo tidligere lektorstudentene får prøve seg på lærerrollen, jo mer sannsynlig er det at de tidlig begynner å reflektere over sin formidlingskompetanse. Dette blir støttet av ulik litteratur, som vi kommer videre inn på i artikkelen.

Ferdigheter og kunnskap som en skal lære seg må praktiseres gjentatte ganger i stadig mer komplekse sammenhenger for at lærerkandidaten skal lære. Derfor bør lektorstudentene ha en praksisbasert utdanning for å få muligheten til refleksjon og tilbakemeldinger. Slike erfaringer hjelper studentene å bli uavhengige (Beed, Hawkins & Roller, 1991). Ball og Cohen (1999) beskriver også viktigheten av en profesjonsbasert lærerutdanning, men påpeker at praksisen ikke nødvendigvis alltid trenger å være nøyaktig slik det kommer til å være i det fremtidige yrket til studentene. Det viktige er at man definerer de sentrale aktivitetene i lærerprofesjonen og at man velger ut materiale å arbeide med som skaper en riktig fremstilling av yrket, men likevel kan tilpasses til studentens nivå (Ball & Cohen, 1999). Vi mener at workshopen er bygget opp rundt disse prinsippene. Undervisning er utvilsomt en sentral aktivitet i lærerprofesjonen, og studentene får mulighet til å øve seg på den situasjonen. Nivået er tilpasset deres aktuelle ferdighetsnivå, ved at faget som de arbeider med er et fag de følger samme semester.

Darling-Hammond (2006) beskriver tre utfordringer som en nyutdannet lærer må takle. Den første utfordringen er at den nyutdannede må begynne å se på undervisning på en annen måte, hvor egne erfaringer som elev eller student må adskilles fra den nye kunnskapen om å undervise. Den andre utfordringen er at den nyutdannede både må lære seg å tenke som en lærer, men også oppføre seg som en lærer. Den tredje utfordringen innebærer at de må kunne tilpasse den komplekse undervisningssituasjonen til det aktuelle klasserommet og den aktuelle situasjon, som kan endres på et øyeblikk. Hun trekker deretter frem mange trekk ved de lærerutdanningene som forbereder lærerstudentene godt på det som venter. Et av disse trekkene er at studentene får en veiledet lærerpraksis hvor aktivitetene er velvalgte og tett vevet sammen med fagstoffet som lærerstudentene skal lære (Darling-Hammond, 2006). En kan tenke seg at en slik workshop som beskrives i denne artikkelen kan være en god måte å veve praksis sammen med fagstoffet, og dermed forberede lærerstudentene på de utfordringene som møter dem i skolen. Harwell (2003) påpeker at den profesjonelle utviklingen til en lærerstudent eller lærer ikke er skjer i en isolert hendelse, men er en prosess. Målet med workshopen er å bidra til denne prosessen som er studentens profesjonelle utvikling. I en av tilbakemeldingene kommer frem:

Jeg ble mer reflektert over egen læringsprosess, både i matematikkfaget jeg presenterte, og i rollen som lærer og underviser.

Assosiasjonistiske, kognitive og situative perspektiver er sentrale begreper i læringsteorier. Ved å bruke de situative brillene vil vi undersøke læringen til lærerstudentene i ulike situasjoner. Disse situasjonene inkluderer universitetets kurs i naturvitenskapene og matematikk, pedagogikk og fagdidaktikk, skolens praksisfelt (praksisperioden), og forberedende erfaringer (workshop og refleksjon i grupper). For å forstå en lærerstudents læring – i følge det situative perspektivet – må en studere læringen i disse ulike situasjonene, og ta hensyn til både de enkelte lærer-elev-forholdene og de fysiske og sosiale systemene der studentene er deltakere (Putnam og Borko, 2000). På lignende måte beskriver Cohen og kolleger lærerpraksisen som en samhandling og en interaksjon mellom lærerstudentene, lærerutdannere, innholdet i utdanningen (det som skal læres) og omgivelsene (Cohen, Raudenbush & Ball, 2003). Det er dermed viktig å se det helhetlige bildet av en lærerstudents

studiehverdag. Studentaktive metoder som workshopen vi har arrangert kan være en slik aktivitet som knytter fagstoffet tettere sammen med didaktikken, og dermed tilrettelegger for et godt samspill mellom de ulike delene av lærerutdanningen. I en av tilbakemeldingene ble nevnt:

På workshopen fikk vi med en gang fokusert på hvordan vi kan forklare og lære bort den matematikken vi også prøvde å lære oss selv.

Ingvarson, Beavis & Kleinhenz (2007) har studert hva som karakteriserer en effektiv lærerutdanning, altså hva som gjør at lærerutdanningen forbereder studentene for deres fremtidige yrke. De fant blant annet at det er essensielt med en praksiserfaring hvor det er muligheter for å få tilbakemelding på sin undervisning. De påpeker at dette lenge er blitt ansett som vitalt for at lærerstudenten skal kunne utvikle nye ferdigheter og implementere disse i undervisningen. Lærerutdanning er en profesjonsbasert utdanning, og praksisen må tilrettelegges slik at lærerkandidatene kan utvikle seg og praktisere deres faglige, didaktiske og pedagogiske kunnskap (Ingvarson, Beavis & Kleinhenz, 2007). Workshopen som er blitt arrangert på UiB tilrettelegger for en mulighet for å få tilbakemelding på undervisning. Denne muligheten er i utgangspunktet svært begrenset de første årene av utdanningen, da praksisperiodene er på maksimalt syv dager i året, de første tre årene (Studieplan, 2016). På denne måten kan workshopen bidra til å tidligere begynne å forberede studentene på den viktige delen av læreryrket som består av å hele tiden forbedre sin undervisning.

Lærerstudentene trenger muligheter til å prøve ut sine idéer i praksis og kunnskap om og støtte til å reflektere over og tolke praksis (Darling-Hammond, 1998). Schön (1983, 1987a, 1987b) påpeker at lærerstudentenes teoretiske kunnskaper og innsikt kan spille en rolle i studentenes adferd i undervisningen, men at dette ikke er avgjørende for undervisningens kvalitet. De reflekterende praksisene som innebærer å vurdere sin undervisning, ikke bare i forkant og etterkant av undervisningen, men også mens undervisningen pågår, er det som er avgjørende for undervisningens kvalitet. Dette omtales som "refleksjon under handling". Adler (2000) beskriver lærerutdanning som en prosess der kandidaten blir mer kunnskapsrik ved å praktisere undervisning, og øker dermed sin kompetanse ved å utøve læreryrket i praksis.

En lærerstudent går gjennom en prosess i lektorutdanningen for å bli en reflekterende didaktiker som kan se kritisk på sine undervisningsferdigheter og prøver å forbedre sine metoder. Tilbakemeldingene (spørre undersøkelse og samtale) fra deltagere tyder på at denne prosessen begynte tidlig i første semesteret i et trygt læringsmiljø der medstudenter kunne gi deres tilbakemeldinger bidro til at de bygget opp sin selvtillit og lærte å reflektere over sin praksis.

4 OPPSUMMERING

Det er godt dokumentert av forskning at praksis i lærerutdanningen er svært viktig (Ball & Cohen, 1999; Adler, 2000; Darling-Hammond, L., 1998, 2006; Schön, 1983, 1987a, 1987b; Harwell, 2003). I tilbakemeldingene og samtalene ble dokumentert at workshopen har bidratt til at deltagere:

- Klarte å vende blikket ut fra sin egen forståelse og legge merke til hva de andre ikke forstod
- fikk trening i å utforske å formidle
- ble mer komfortabel å stå foran tavla

- fikk bedre selvtillit for å stå foran tavla og formidle
- fikk hjelp til å venne seg til lærerrollen sin, som en som skal formidle og kunne svare på alle spørsmål
- opplevde at mange av temaene som ble gjennomgått gikk fra å virke uoverkommelige til å bli enkle
- lærte mye av å få tilbakemelding fra sine medelever
- lærte å reflektere over sin praksis

Erfaringene vi har gjort oss og tilbakemeldingene vi har fått indikerer at det er nødvendig å ha praksis i lektorstudiene på et tidligere tidspunkt enn det gis i dag på UiB. En slik workshop som vi har beskrevet, der studentene er med å observere, gi tilbakemeldinger til medstudenter, er med å presentere og få tilbakemeldinger, kan hjelpe studentene med å utvikle sine didaktiske, pedagogiske og faglige ferdigheter. Det å få mulighet til refleksjon, gi og få tilbakemeldinger kan gi lærerstudentene trening i å analysere sin undervisning og undervise effektivt, og legge grunnlaget for å fortsette med refleksjonene i de videre studiene og i yrket som lærer.

Vi mener derfor at et slikt undervisningsopplegg kan føre til positive effekter for en lærerstudents profesjonsutvikling.

5 Forslag til mulig fremtidig arbeid

Vi håper at erfaringene fra denne workshopen kan inspirere institusjoner som tilbyr lektorutdanning til å integrere et lignende tiltak som en obligatorisk del av lektorprogrammet. Tiltaket kan utvides og etableres for alle studieprogram (real-fag, språk, samfunnsfag, ...). Forelesere kan inviteres til å være mentorer for slike workshoper, og de kan inspirere studentene med sine didaktiske og pedagogiske ferdigheter. Hensikten med tiltaket må være å gi lektorstudentene en mulighet til å tidlig få prøve å undervise, og å samtidig reflektere over sin egen undervisning. En svært viktig faktor er at dette skjer i et trygt undervisningsmiljø hvor man får tilbakemeldinger fra medelever på en konstruktiv måte. Vi mener at slike tilbakemeldinger kan føre til gode refleksjoner over egen undervisning, og dermed sette fart i studentenes læringsprosesser.

Avslutningsvis vil vi takke FIL og Marianne Jensen ved matematisk institutt (UiB) for å ha tilrettelagt matematikk didaktikk workshopen.

REFERANSER

- Adler, J. (2000). Social practice theory and mathematics teacher education: A conversation between theory and practice. *Nordic Mathematics Education Journal* 8 (3), s. 31-53.
- Ball, D. L. & Cohen, D. K. (1999). Developing practice, developing practitioners: Toward a practice-based theory of professional education. In G. Sykes and L. Darling-Hammond (Eds.), *Teaching as the learning profession: Handbook of policy and practice*. San Francisco: Jossey Bass (s. 3-32).
- Beed, P. L., Hawkins, E. M., & Roller, C. M. (1991). Moving learners toward independence: The power of scaffolded instruction. *The Reading Teacher*, 44(9), s. 648-655.
- Cohen, D. K., Raudenbush, S. W., & Ball, D. L. (2003). Resources, instruction, and research. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 25, s. 119-142.
- Darling-Hammond, L. (1998). Teachers and teaching: Testing policy hypotheses from a national commission report. *Educational Researcher*, 27 (1), s. 5-15.

Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st-century teacher education. *Journal of Teacher Education*, 57(3), s. 300-314.

Eggereide, S. (2016). UiBs dyktige lektorer med hjertet i praksis. *Studvest*. Hentet fra <http://old3.studvest.no/uibs-dyktige-lektorer-med-hjertet-i-praksis/>

Emnebeskrivelse ILPRA101. For MAMN-LÆRE Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk (vår 2017). Hentet fra <http://www.uib.no/emne/ILPRA101>

Emnebeskrivelse KOPRA101. For MAMN-LÆRE Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk (vår 2017). Hentet fra <http://www.uib.no/emne/KOPRA101>

Emnebeskrivelse KOPRA102. For MAMN-LÆRE Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk (vår 2017). Hentet fra <http://www.uib.no/emne/KOPRA102>

Emnebeskrivelse KOPRA103. For MAMN-LÆRE Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk (vår 2017). Hentet fra <http://www.uib.no/emne/KOPRA103>

Harwell, S. H. (2003). Teacher professional development: It's not an event, it's a process. *Waco, TX: CORD*. Retrieved January, 21, 2004.

Hashemi A. (2016), Promoting a Culture of Learning through Talking to Understand Mathematics, presented at European First Year Experience (EFYE) 2016, Ghent, Belgium.

Ingvarson, L., Beavis, A., & Kleinhenz, E. (2007). *Factors affecting the impact of teacher education programs on teacher preparedness: Implications for accreditation policy*. *European Journal Of Teacher Education*, 30(4), s. 351-381.

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning trinn 8-13. Hentet fra http://www.uhr.no/documents/Nasjonale_retningslinjer_LU_8_13.pdf

Studieplan for MAMN-LÆRE Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk (haust 2016). Hentet fra <http://www.uib.no/studieprogram/MAMN-L%c3%86RE/plan>

Norman, M. and Hyland, T.(2003). The role of confidence in lifelong learning. *Educational Studies* 29 (2-3), 261-272.

Putnam, R., & Borko, H. (2000). What do new views of knowledge and thinking have to say about research on teacher learning? *Educational Researcher* 2, 9(1), s. 4-15.

Schön, D. A.(1983). *The reflective practitioner: how professionals thinking action*. New York: Basic Books.

Schön, D. A. (1987a). *Educating the reflective practitioner*. Washington, DC.: American Educational Research Association.

Schön, D. A. (1987b). *Educating the reflective practitioner*. San Francisco: Jossey-Bass.

Tilbakemeldinger fra workshopen (2016). Hentet fra <http://home.hib.no/ansatte/ahas/fil/tilbakemeldinger-workshop.pdf>

UHR (2015). Forskrifter med merknader og gjeldende retningslinjer, for lærerutdanningene.